13.10 — Выполнение SQL-запросов с помощью SqlCommand

Конспект

SqlCommand содержит SQL-текст, соединение и параметры команды. Создание объекта не выполняет SQL. Для запуска вызывают один из методов выполнения.

ExecuteNonQuery() используется для команд, от которых не нужен набор строк, обычно INSERT, UPDATE и DELETE. Для таких изменений он обычно возвращает количество затронутых строк. При SET NOCOUNT ON, откате или других командах результат может быть -1.

ExecuteScalar() возвращает первый столбец первой строки. Он удобен для COUNT, MAX и SELECT DB_NAME(). Если строки нет, возвращается null; если значение SQL NULL, возвращается DBNull.Value.

ExecuteReader() возвращает SqlDataReader для чтения набора строк. Значения читают после вызова Read(). Для каждой следующей строки вызывают Read() ещё раз.

Выбор метода зависит от нужного результата. Одно открытое SqlConnection можно последовательно использовать для нескольких команд. using освобождает команды, reader и соединение.

Ответы на вопросы для самопроверки

1. Для чего используется SqlCommand?
Для отправки и выполнения SQL-команды или вызова хранимой процедуры.

2. Выполняется ли SQL сразу после создания SqlCommand?
Нет. Выполнение начинается после вызова ExecuteNonQuery(), ExecuteScalar() или ExecuteReader().

3. Для чего используется ExecuteNonQuery()?
Для выполнения команд, от которых не нужен набор строк, например обычного INSERT, UPDATE или DELETE.

4. Что возвращает ExecuteNonQuery()?
Обычно число затронутых строк для INSERT, UPDATE и DELETE. В некоторых случаях, например при SET NOCOUNT ON или откате, возвращается -1.

5. Когда удобно использовать ExecuteScalar()?
Когда нужен один результат: количество строк, максимальная цена, название базы.

6. Чем ExecuteScalar() отличается от ExecuteReader()?
ExecuteScalar() возвращает одно значение, ExecuteReader() - reader для чтения строк и столбцов.

7. Какой метод использовать для INSERT?
Для обычного добавления без возвращаемого результата - ExecuteNonQuery(). Если INSERT должен вернуть id через OUTPUT или SELECT, метод выбирают по этому результату.

8. Какой метод использовать для SELECT COUNT(*)?
ExecuteScalar().

9. Какой метод использовать для списка товаров?
ExecuteReader().

10. Зачем одному SqlConnection несколько SqlCommand?
Чтобы выполнить разные запросы через одно соединение, например получить имя базы, затем количество товаров.

Практическая часть: SQL и метод выполнения

Примеры используют таблицы учебной базы coffee_shop из лекции. Для добавления товара категория с id = 1 должна существовать. Числа в запросах - фиксированные учебные значения.

1. Добавить товар

Метод SqlCommand: ExecuteNonQuery()

```
INSERT INTO products (name, category_id, price)
VALUES (N'Мокка', 1, 240.00);
```

2. Получить количество клиентов

Метод SqlCommand: ExecuteScalar()

```
SELECT COUNT(*) FROM customers;
```

3. Получить максимальную цену

Метод SqlCommand: ExecuteScalar()

```
SELECT MAX(price) FROM products;
```

4. Получить список товаров

Метод SqlCommand: ExecuteReader()

```
SELECT id, name, price FROM products;
```

5. Изменить цену товара

Метод SqlCommand: ExecuteNonQuery()

```
UPDATE products SET price = 250.00 WHERE id = 3;
```

6. Удалить товар

Метод SqlCommand: ExecuteNonQuery()

```
DELETE FROM products WHERE id = 3;
```

7. Получить название текущей базы

Метод SqlCommand: ExecuteScalar()

```
SELECT DB_NAME();
```

MAX(price) на пустой таблице возвращает SQL NULL, поэтому в C# перед преобразованием проверяют DBNull.Value. Удаление товара, на который есть ссылки в заказах, может быть запрещено внешним ключом.